

MANUAL OPERACIONAL DE PRODUÇÃO & GUIA DIDÁTICO PARA INICIANTES

Postal · Instalação VPS & Manual de Uso Exaustivo

Nivelamento Conceitual · Hardening VPS à Prova de Erros · Roteiro de Primeiro Voo · Fontes Verificadas

VPS Recomendada	Hardware & SO	Custo Estimado	Licença de Uso
Hetzner Cloud CPX31 ou Linode Linode 8GB	4 vCPU Dedicadas (AMD EPYC) · 8 GB RAM ECC · 160 GB NVMe Gen4 Ubuntu 24.04 LTS (x86_64)	EUR 14,00/mês (~R\$ 84,00/mês na cotação mé- dia)	MIT

Módulo 0: Nivelamento Conceitual (Analogias do Cotidiano)

💡 **Postal (Plataforma de Email Transacional)** (Analogia: O Cartório Privado de Mensagens)

Postal é um sistema completo de email transacional que funciona como o Cuttlefish, mas instalado em sua própria VPS sob controle total. Ele recebe requisições da sua aplicação, fila de emails, valida domínios, entrega e rastreia cada mensagem com webhooks.

💡 **Email Transacional vs. Marketing** (Analogia: Confirmação vs. Propaganda)

Transacional são emails críticos como 'Reset de Senha', 'Confirmação de Pedido', 'Aviso de Falha'. Marketing são newsletters e campanhas. Postal é especializado em transacional: entrega garantida, alta reputação, sem limite de taxa.

💡 **Fila de Trabalho Assíncrona (Sidekiq + Redis)** (Analogia: A Caixa de Saída de um Cartório)

Quando sua aplicação pede para enviar 1.000 emails de confirmação, ela não espera cada um ser enviado. A requisição vai para uma fila (Redis), e workers em background processam um por um com retry automático.

💡 **Webhooks de Entrega & Bounce** (Analogia: Confirmação de Recebimento Automática)

Postal avisa sua aplicação quando um email foi entregue, aberto ou retornou (bounce). Sua aplicação recebe um POST HTTP com os dados e pode atualizar o banco de dados do usuário automaticamente.

💡 **DKIM, SPF e DMARC (Segurança de Reputação)** (Analogia: Assinatura, Carimbo e Carta Notarial)

Para que o Gmail não jogue seus emails na pasta de spam, você configura certificados digitais (DKIM), autoriza seus servidores (SPF) e cria política de autenticação (DMARC). Postal automatiza tudo isso.

Parte I: Instalação Guiada em Produção na VPS (Passo a Passo Rígido)

Passo 1: Hardening & Firewall Inicial (UFW) [F01]

Configurar acesso restrito à VPS com apenas portas essenciais.

Analogia: Trancar o prédio do cartório e deixar apenas a guarita aberta.

```
ufw default deny incoming
ufw default allow outgoing
ufw allow 22/tcp && ufw allow 80/tcp && ufw allow 443/tcp
ufw --force enable
```

✅ **Validação:** Digite 'ufw status' e veja portas 22, 80, 443 marcadas como 'ALLOW IN'.

Passo 2: Instalação de Docker & Docker Compose [F02]

Preparar motor de containers para rodar Postal, PostgreSQL e Redis.

Analogia: Montar a estrutura física do cartório: prateleiras, mesas e sistema de arquivos.

```
apt-get update && apt-get install -y ca-certificates curl
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
usermod -aG docker deployer
```

✅ **Validação:** Execute 'docker --version' e veja Docker 27+ retornado.

Passo 3: Provisionar Diretórios & Volumes Persistentes [F01]

Criar pasta /opt/postal com subpastas para dados, backups e configuração.

Analogia: Preparar as gavetas e prateleiras do cartório para armazenar documentos.

```
mkdir -p /opt/postal/{data,db,redis,caddy,backups}
chown -R deployer:deployer /opt/postal
chmod -R 750 /opt/postal
```

✓ **Validação:** Execute 'ls -ld /opt/postal' e veja pasta pertencendo ao deployer.

Passo 4: Deploy da Stack Postal com Docker Compose [F02]

Levantamento de containers: Postal (Rails), PostgreSQL, Redis e Caddy (proxy reverso).

Analogia: Ligar as máquinas e sistemas do cartório: computadores, impressoras e telefones.

```
cd /opt/postal
cat > docker-compose.yml << 'EOF'
version: '3.8'
services:
  postgres:
    image: postgres:16-alpine
    environment:
      POSTGRES_DB: postal
      POSTGRES_USER: postal
      POSTGRES_PASSWORD: $(openssl rand -base64 32)
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
    restart: unless-stopped
  redis:
    image: redis:7-alpine
    volumes:
      - redis_data:/data
    restart: unless-stopped
  postal:
    image: postalserver/postal:latest
    depends_on:
      - postgres
      - redis
    environment:
      RAILS_ENV: production
      DATABASE_URL: postgres://postal:password@postgres:5432/postal
      REDIS_URL: redis://redis:6379
    ports:
      - '5000:5000'
    volumes:
      - postal_data:/opt/postal/data
    restart: unless-stopped
  caddy:
    image: caddy:2-alpine
    ports:
      - '80:80'
      - '443:443'
    volumes:
      - ./Caddyfile:/etc/caddy/Caddyfile
      - caddy_data:/data
    restart: unless-stopped
volumes:
  postgres_data:
  redis_data:
  postal_data:
  caddy_data:
EOF
docker compose up -d
```

✓ **Validação:** Execute 'docker compose ps' e veja 4 containers com status 'Up'.

Passo 5: Configuração de Domínios & Certificados SSL [F05]

Registrar domínios corporativos no painel Postal e configurar DKIM/SPF/DMARC.

Analogia: Registrar o domínio legal do cartório e obter autorizações de segurança.

```
# No painel Postal:
# 1. Clique em 'Add Domain'
# 2. Digite seu domínio (ex: transacional.empresa.com.br)
# 3. Copie os registros DKIM/SPF/DMARC para sua zona de DNS
# 4. Aguarde propagação (5-30 minutos)
# 5. Clique 'Verify' quando DNS estiver propagado
```

✓ **Validação:** Acesse <https://seu-dominio.com/admin>, faça login e veja seus domínios listados com status 'Verified'.

Passo 6: Geração de API Keys & Teste de Conexão [F03]

Criar credenciais de API para integração com sua aplicação e validar entrega.

Analogia: Entregar a carteira com as chaves de acesso ao cartório para os clientes autorizados.

```
# No painel Postal:
# 1. Clique em 'API Credentials'
# 2. Clique 'Create New'
# 3. Copie o token
# 4. Salve em variável de ambiente: export POSTAL_API_KEY='seu-token'
```

✔ **Validação:** Execute 'curl -H "Authorization: Bearer seu-token" https://seu-postal/api/v1/stats' e receba JSON com estatísticas.

Parte II: Roteiro de Primeiro Voo (Sua Primeira Reunião em 3 Minutos)

Passo 1: Acessar Painel Administrativo: Abra <https://postal.seu-dominio.com.br/admin>

🔗 **Resultado Esperado:** Formulário de login solicitando email e senha.

Passo 2: Registrar Seu Primeiro Domínio: Clique em 'Domains' → 'Add Domain' e digite seu domínio corporativo.

🔗 **Resultado Esperado:** Postal exibe registros DKIM/SPF/DMARC para copiar na zona de DNS.

Passo 3: Verificar Domínio: Aguarde 5-10 minutos pela propagação de DNS. Clique 'Verify Domain'.

🔗 **Resultado Esperado:** Status muda para 'Verified' com checkmark verde.

Passo 4: Criar Credencial de API: Em Settings → API Credentials → Create New. Copie o token.

🔗 **Resultado Esperado:** String longa de token salva em variável de ambiente POSTAL_API_KEY.

Passo 5: Enviar Email de Teste: Execute: `curl -X POST https://postal.seu-dominio.com.br/api/v1/send -H 'Authorization: Bearer seu-token' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"to": "seu-email@gmail.com", "from": "noreply@seu-dominio.com.br", "subject": "Teste", "plain_body": "Olá!"}'`

🔗 **Resultado Esperado:** Resposta JSON com messageId. Email chega no Gmail em 5-10 segundos.

Passo 6: Configurar Webhook de Entrega: Em Webhooks → Add Webhook. Configure URL do seu backend e selecione events: 'Message Delivered', 'Message Bounced'.

🔗 **Resultado Esperado:** Seu backend recebe POST HTTPS cada vez que um email é entregue ou retorna.

Parte III: Dicionário de Linha de Comando (CLI)

Comando / Flag	Finalidade Técnica	Exemplo de Execução
<code>docker compose ps</code>	Ver status dos containers Postal, PostgreSQL, Redis e Caddy.	<code>docker compose ps</code>
<code>docker compose logs -f postal</code>	Ver logs em tempo real da aplicação Postal.	<code>docker compose logs -f postal --tail=100</code>
<code>docker compose exec postgres psql -U postal -d postal</code>	Acessar console PostgreSQL para queries diretas.	<code>docker compose exec postgres psql -U postal -d postal -c 'SELECT COUNT(*) FROM messages;'</code>
<code>docker compose exec redis redis-cli</code>	Acessar console Redis para inspecionar fila.	<code>docker compose exec redis redis-cli LLEN resque:queue:default</code>

[== Parte IV: Desinstalação Cirúrgica & Isolamento da VPS (Zero Efeito Colateral)]

🔑 Princípio de Isolamento da VPS:

A desinstalação remove exclusivamente as credenciais de API do Cuttlefish, endpoints de integração e configurações da aplicação, preservando intactos os dados de emails já armazenados, histórico de entrega e regras de negócio.

Passo 1 · Auditoria de Integrações Cuttlefish

Encontrar todas as referências a Cuttlefish no código da aplicação.

```
grep -r 'cuttlefish\|Cuttlefish\|CUTTLEFISH' . --include='*.py' --include='*.js' --include='*.rb' --include='*.env*' --include='*.yaml'
```

⚠ **Alerta de Segurança:** NÃO remova arquivo nenhum ainda. Esta é apenas uma auditoria.

✅ **Como Validar:** Listar todos os arquivos que contêm referências a Cuttlefish (API keys, endpoints, domínios)

Passo 2 · Backup de Histórico & Exportação de Configurações Cuttlefish

Exportar domínios, templates de email e histórico de mensagens do Cuttlefish antes de desativar.

```
# Acessar console Cuttlefish > Export Data > Baixar arquivo CSV de mensagens e configurações
```

⚠ **Alerta de Segurança:** Mantenha backups em local seguro e encriptado (local ou S3 privado).

✅ **Como Validar:** Arquivo cuttlefish_backup.csv com histórico completo gerado

Passo 3 · Ativar Postal em Paralelo (Blue-Green Deploy)

Postal e Cuttlefish rodando simultaneamente por 48-72h de teste de produção.

```
# Configurar seu backend para tentar enviar para Postal primeiro, fallback para Cuttlefish se erro
# Monitorar logs de ambos os sistemas durante periodo de teste
```

⚠ **Alerta de Segurança:** Monitore ambos os sistemas 24/7 durante este período. NÃO desligue Cuttlefish ainda.

✅ **Como Validar:** Ambos os sistemas entregando 100% das mensagens sem erro ou duplicatas

Passo 4 · Migrar Domínios para Postal

Registrar domínios corporativos no Postal e copiar registros DKIM/SPF/DMARC para DNS.

```
# No Postal: Domains > Add Domain > transacional.empresa.com.br
# Copiar DKIM, SPF, DMARC records para seu provedor de DNS
# Aguardar propagação (5-30 min) > Verify Domain
```

⚠ **Alerta de Segurança:** NÃO remova registros antigos de Cuttlefish do DNS até ter certeza que Postal está 100% funcional.

✅ **Como Validar:** Postal exibir status 'Verified' para todos os domínios

Passo 5 · Redirecionar Webhooks de Entrega & Bounce

Webhooks de entrega mudam de Cuttlefish para Postal.

```
# Alterar config de webhook: webhook_url = https://seu-dominio.com/api/postal/webhooks ao invés de https://cuttlefish.io/webhooks
# Registrar novo webhook no Postal com mesmo endpoint
```

⚠ **Alerta de Segurança:** Valide que todos os webhooks estão sendo recebidos pelo backend ANTES de remover Cuttlefish.

✅ **Como Validar:** curl seu-webhook-url e verificar que recebe dados de Postal (message.delivered, message.bounced)

Passo 6 · Remover Credenciais Cuttlefish do .env

Deletar CUTTLEFISH_* das variáveis de ambiente.

```
unset CUTTLEFISH_API_KEY CUTTLEFISH_API_URL
grep -v CUTTLEFISH .env > .env.new && mv .env.new .env
grep CUTTLEFISH .env # Não retorna nada
```

⚠ **Alerta de Segurança:** Não execute este passo sem confirmar que Postal está 100% funcional com todas as rotas.

✅ **Como Validar:** grep CUTTLEFISH .env # Sem retorno significa sucesso

Passo 7 · Downgrade & Cancelamento de Plano Cuttlefish

Reduzir plano Cuttlefish para free tier e iniciar período de retenção antes de cancelar.

```
# Acessar console Cuttlefish > Account Settings > Billing > Downgrade or Cancel
# Selecionar 'Keep history for 30 days before deletion'
```

⚠ **Alerta de Segurança:** Cuttlefish pode levar até 30 dias para processar o cancelamento. Fique atento a cobranças residuais.

✅ **Como Validar:** Console Cuttlefish exibir 'Free Account' ou 'Scheduled for Deletion' sem cobranças futuras

 Checklist de Saúde da VPS (Outros Projetos):

- `docker compose ps` # Confirma que Postal está 'Up' (4 containers: postal, postgres, redis, caddy)
- `docker compose exec postgres psql -U postal -d postal -c 'SELECT COUNT(*) FROM messages;'` # Valida banco de dados
- `docker compose exec redis redis-cli DBSIZE` # Verifica fila de trabalho (idealmente < 100 jobs pendentes)
- `curl -s https://postal.seu-dominio.com.br/health | jq` # Confirma API health check
- `docker compose logs postal | tail -20` # Verifica erros recentes
- `curl -s https://postal.seu-dominio.com.br/api/v1/stats -H 'Authorization: Bearer seu-token' | jq` # Valida estatísticas de envio

Parte V: Referências Bibliográficas Auditadas

ID	Categoria	Título da Fonte	Autor / Canal
F01	Documentação Oficial	Postal Official GitHub Repository & Documenta-tion	Postal Server Team
F02	Framework	Docker Compose Official Documentation	Docker Inc.
F03	Framework	PostgreSQL 16 Official Documentation	PostgreSQL Global Develop-ment Group
F04	Framework	Redis Official Documentation & Best Practices	Redis Labs
F05	Security & Best Prac-tices	Email Authentication: DKIM, SPF, DMARC Explai-ned	MXToolbox & Email Security Community